

FORZE DI ATRITO

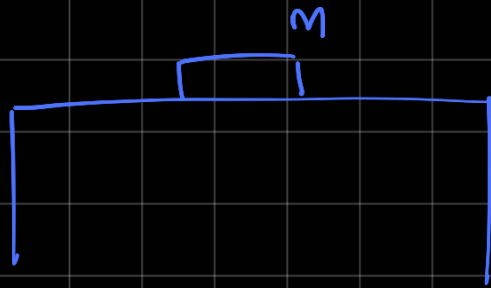
ESEMPIO:

Un punto materiale su un piano ha una massa m ed è inizialmente fermo ($\vec{v}_0 = 0$)

FORZE IN GIOCO:

Forza di gravità

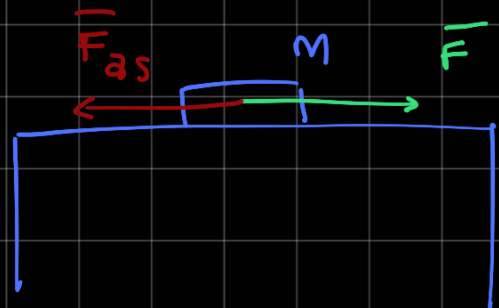
Reazione vincolare



Immaginiamo di applicare una forza $\vec{F}$ al corpo



Se il corpo rimane fermo, esiste una forza che bilancia $\vec{F}$, detta FORZA DI ATRITO STATICO $\vec{F}_{as}$



$$|\vec{F}_{as}| \leq \mu_s N$$

Modulo di $\vec{F}_{as}$

COEFFICIENTE DI ATRITO STATICO

Reazione vincolare

STATICO
(caratteristico dei materiali che interagiscono),
Adimensionale

Notiamo che esiste un VALORE LIMITE, oltre il quale l'oggetto non è più "trattenuto" dalla forza di attrito ed è messo in movimento

Inoltre, per come è definita, la forza di attrito statico NON DIPENDE DALLE DIMENSIONI DELL'OGGETTO

ESEMPLI DI VALORI DI μ_s (determinati sperimentalmente):

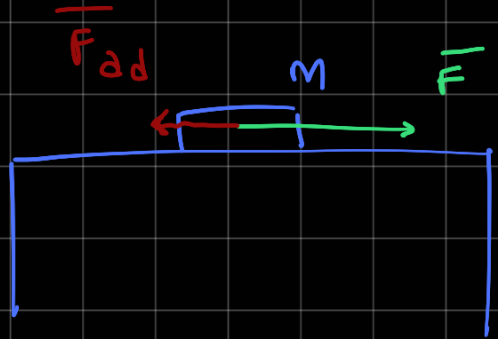
MATERIALE - MATERIALE	$\mu_s = \dots$
Ferro - Ferro	0.74
Rame - Ferro	0.53
Ghiaccio - Ghiaccio	0.1
Vetro - Vetro	0.94
Gomma - Calcestruzzo	1
Giunture del corpo umano	0.01

In generale, il coefficiente

di attrito statico assume
valori tra 0 e 1

E se il corpo si mettesse in moto?

La forza che mette in
moto l'oggetto è maggiore
di una che si oppone al
moto del corpo detta **FORZA
DI ATRITO DINAMICO**, $\overline{F}_{ad}$



$$|\overline{F}_{ad}| = \mu_d N$$

In questo caso il modulo della forza è
proprio uguale a questo valore, non esiste
un "limite"

COEFFICIENTE DI ATRITO STATICO

(caratteristico dei materiali che interagiscono),
Adimensionale

ESEMPLI DI VALORI DI μ_d (determinati sperimentalmente):

MATERIALE - MATERIALE	$\mu_d = \dots$
Ferro - Ferro	0.57

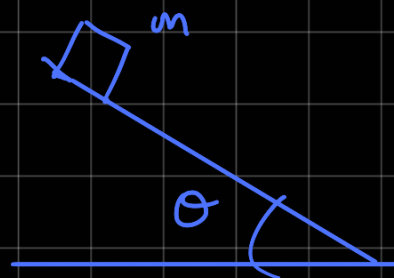
Rame - Ferro	0.36
Gomma - Calcestruzzo	0.86
Vetro - Vetro	0.4
Giunture del corpo umano	0.003

Notiamo che il coefficiente di attrito dinamico è sempre inferiore di quello statico!

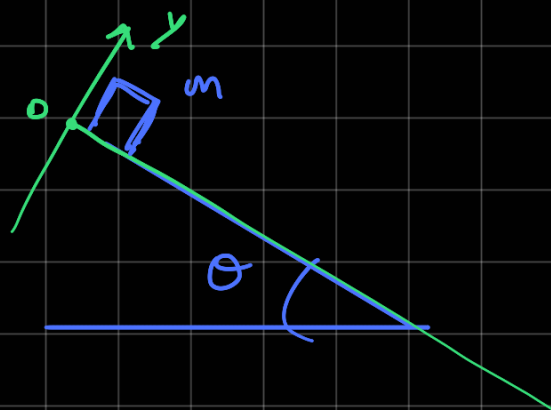
ESEMPIO: PIANO INCLINATO

Supponiamo che il vincolo sia liscio e che $\vec{v}_0 = 0$

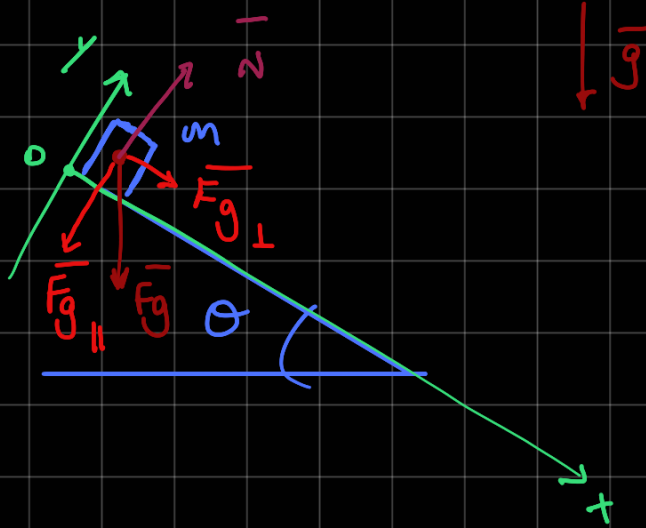
In questo caso il blocco scivola...



Scelgo un sistema di riferimento opportuno; usiamo gli assi cartesiani orientati in questo modo...



Studiamo le forze che agiscono...



scrivo le equazioni del moto...

LUNGO y: Abbiamo la componente $\overline{F_{g\parallel}}$ di $\overline{F_g}$ e la reazione vincolare

$$\overline{F_{g\parallel}} = \overline{F_g} \cdot \cos \theta = -mg \cdot \cos \theta$$

Poiché rispetto all'asse y il corpo non si muove risulta che...

$$N - mg \cos \theta = 0$$

LUNGO x: Abbiamo solo la componente $\overline{F_{g\perp}}$ di $\overline{F_g}$

$$\overline{F_{g\perp}} = \overline{F_g} \cdot \sin \theta = mg \sin \theta$$

$$\text{Ma } \overline{F_{g\perp}} = m \cdot \overline{a}$$

↓
Accelerazione del corpo lungo

il p. inclinato

$$\Rightarrow mg \sin \theta = ma$$

Abbiamo quindi il sistema ...

$$\begin{cases} N - mg \cos \theta = 0 \\ \cancel{mg \sin \theta} = \cancel{ma} \end{cases}$$

$\Rightarrow$

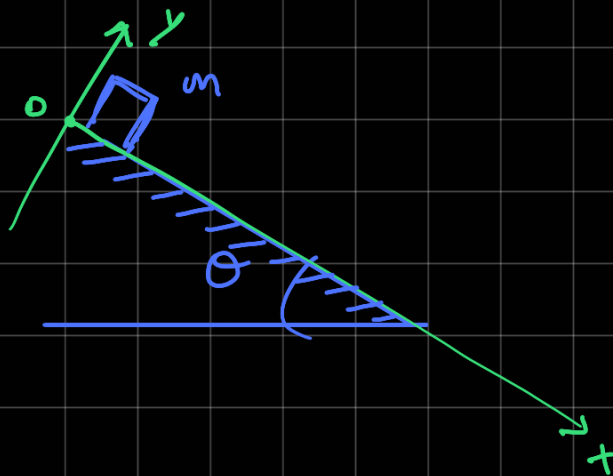
$$\begin{cases} N = mg \cos \theta \\ g \sin \theta = a \end{cases}$$

nel moto

lungo l'asse x , la massa non ha importanza
(un po' come nella caduta del grave...)

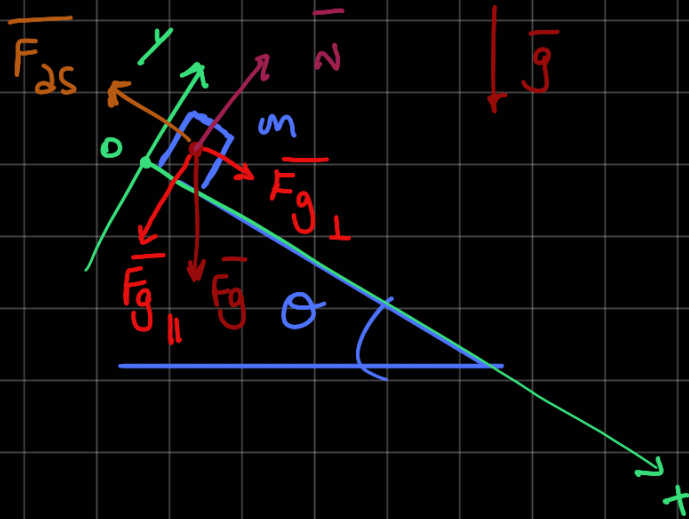
poiché $\bar{g}$ e θ sono costanti, lo è anche $\bar{a}$!

Adesso immaginiamo che il piano abbia attrito ...



Individuo le forze (supponiamo

che il corpo sia costantemente fermo)



Equazioni del moto:

LUNGO y : non cambia niente...

$$N - mg \cos \theta = 0 \Rightarrow N = mg \cos \theta$$

LUNGO x :

$$\vec{F}_{g\parallel} + \vec{F}_{as} = 0 \rightarrow \text{le due forze si bilanciano!}$$

Quindi ...

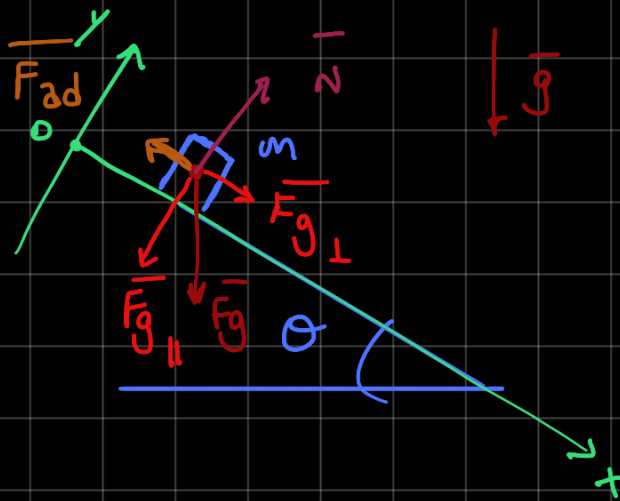
$$F_{as} = \cancel{mg} \sin \theta \leq \mu_s N = \mu_s \cancel{mg} \cos \theta$$

Per condizioni della forza di attrito statico...

$$\rightarrow \boxed{\tan \theta \leq \mu_s}$$

Quindi esiste un angolo limite, oltre il quale il corpo inizia a muoversi

Supponiamo, ora, che il corpo si stia muovendo...



LUNGO y : Uguale a prima

LUNGO x :

$$mg \sin \theta - F_{ad} = ma \Rightarrow$$

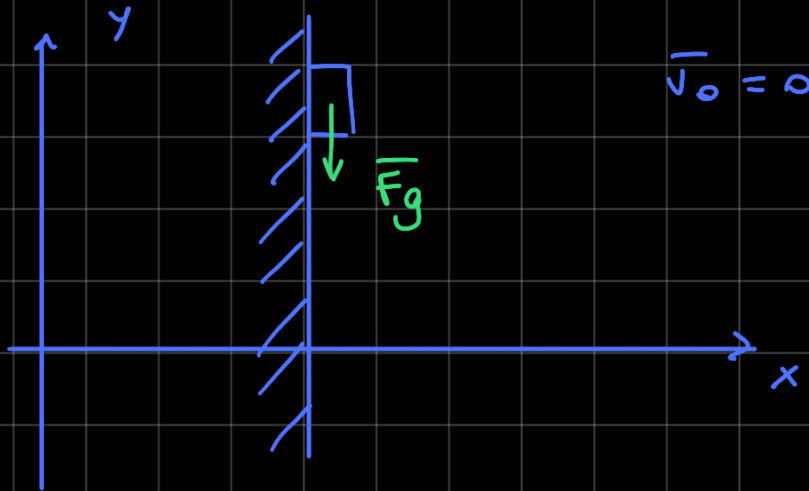
$$\rightarrow mg \sin \theta - \mu_d N = ma \Rightarrow$$

$$\rightarrow \cancel{mg} \sin \theta - \mu_d \cdot \cancel{mg} \cos \theta = \cancel{m} a \rightarrow$$

$$\rightarrow a = g (\sin \theta - \mu_d \cos \theta)$$

ESEMPIO: Capiamo perché l'attrito dipende dalla reazione vincolare...

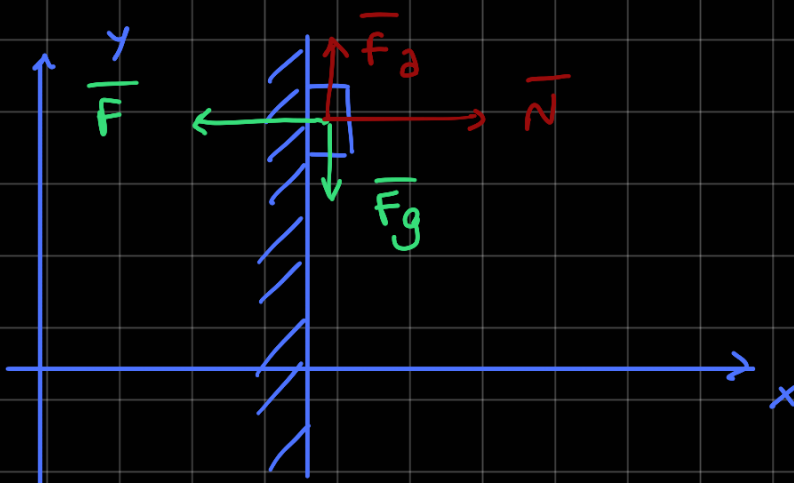
Consideriamo una parete verticale con un corpo attaccato. Se lo lascio andare, il corpo cade.
⇒ Agisce solo la forza peso!



LUNGO x non ha niente

LUNGO y : $mg = ma$

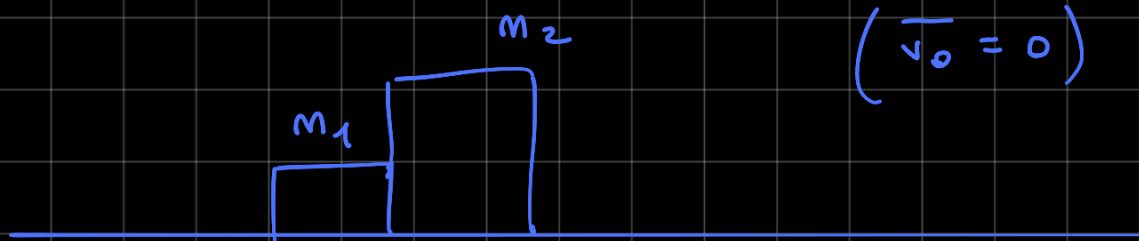
Se premessi il corpo lungo la parete, il corpo è vincolato e non cade. Stiamo applicando una forza che tiene l'oggetto in contatto con la parete. Ma quindi c'è una reazione vincolare. Per avere un corpo fermo deve esserci una forza di attrito, che si attiva solo dopo che si attiva il vincolo.



In condizioni statiche . . .

$$\begin{cases} \text{su } x \\ \text{su } y \end{cases} \rightarrow \begin{cases} N - F = 0 \rightarrow N = F \\ -mg + F_{as} = 0 \end{cases}$$

ESEMPIO: Supponiamo di avere due oggetti su un piano



Applico una forza solo a m_1 . . .

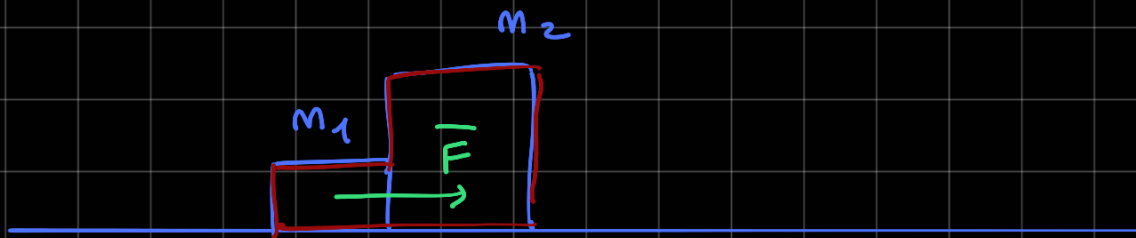


Entrambi i corpi si muovono. Quindi la forza applicata su m_1 si è PROPAGATA a m_2

PROPAGAZIONE DELLE FORZE:

Pensiamola così...

I due oggetti diventano un unico corpo
a cui applichiamo $\vec{F}$



$$\rightarrow m_{TOT} = m_1 + m_2$$

$$F = ma \rightarrow$$

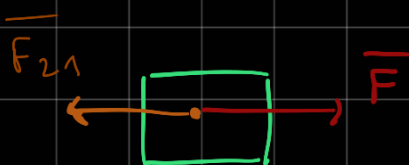
$$a = \frac{F}{m_1 + m_2}$$

Ma cosa sta succedendo a i singoli
corpi del sistema ?

Studio le forze che agiscono su i singoli
corpi del sistema (DIAGRAMMA DI CORPO LIBERO)



ANALIZZO m_1 (ci interessa solo x):

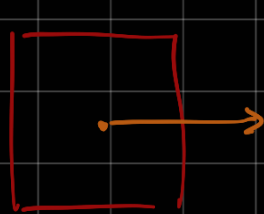


F_{21} è la reazione
vincolare di m_2 su m_1
causata dalla forza applicata
da m_1 a m_2

Quindi...

$$F - N = m_1 a_1$$

Analizzo m_2 :



$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$$

Quindi ...

$$N = m_2 a_2$$

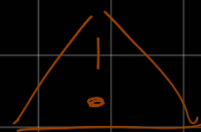
Entrambi i corpi hanno la stessa accelerazione!

$$a_1 = a_2 = a$$

$$\Rightarrow F = m_2 a = m_1 a \Rightarrow F = (m_1 + m_2) a$$

Il diagramma di corpo libero ci ha permesso di scoprire l'equazione del moto dell'intero sistema. Inoltre ...

$$\Rightarrow N = F - m_1 a = m_2 a$$



Abbiamo appena dimostrato che la forza $\vec{F}$ non si propaga al secondo corpo: $F \neq F_{12}$!!

CASO PARTICOLARE:

FUN!



Immaginiamo un oggetto legato a una fune di lunghezza L , a cui applico una forza $\vec{F}$ (in un punto A)

Questa forza si propaga fino al mio oggetto

FUNE:
(Ideale)

- Non ha massa ($m=0$), o almeno è trascurabile rispetto a quella dell'oggetto
- Possiede un **CARICO DI ROTTURA**: se applico una forza troppo grande la fune si rompe
- È un oggetto che trasferisce la forza da un punto di applicazione (A) all'altro estremo (B)
- Non sostiene **SFORZI DI TAGLIO**, cioè forze con componenti trasversali alla corda. Sostiene solo quelle longitudinali, dette **FORZE DI TRAZIONE**. Non sostiene, inoltre, le **FORZE DI COMPRESSIONE**
- È **INESTENSIBILE**, non posso aumentare la lunghezza

se premo una corda tesa e la comprimo si appiaccia

4

In altre parole, una fune serve solo per trasferire forze da un oggetto all'altro. A differenza del caso di prima, però, la forza propagata NON è minore di quella applicata, ma è esattamente uguale ad essa!

$\vec{F}$

Quindi avrei che ...

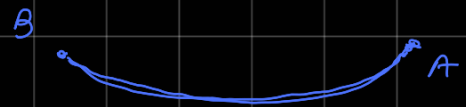
$$\begin{cases} \cancel{F - R = ma} \\ R = Ma \end{cases} \Rightarrow F - Ma = ma \Rightarrow a = \frac{F}{M+m}$$

Ma quindi $R = F - ma$

sull'oggetto sarebbe applicata una forza MINORE di F . Ma se la fune non avesse una massa, allora la propagazione di $\vec{F}$ sarebbe COMPLETA!

Se la fune avesse una massa, la sua forza peso la defletterebbe in una forma chiamata CATENARIA

(FUN FACT: sono presenti sulle vele solari dei satelliti)



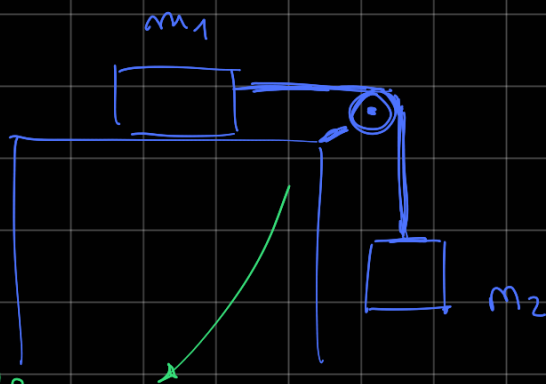
la forza $\vec{T}$ propagata attraverso la fune è chiamata TENSIONE

APPLICAZIONI DELLE FUNI:

- 1) CARRUCOLE: Sono oggetti meccanici che servono solo per trasferire la forza di una fune, la "1.00.42"

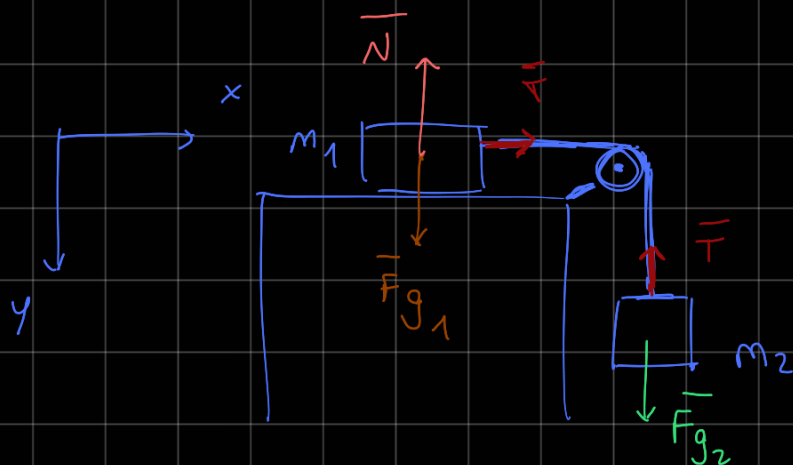
deprende

ESEMPIO:



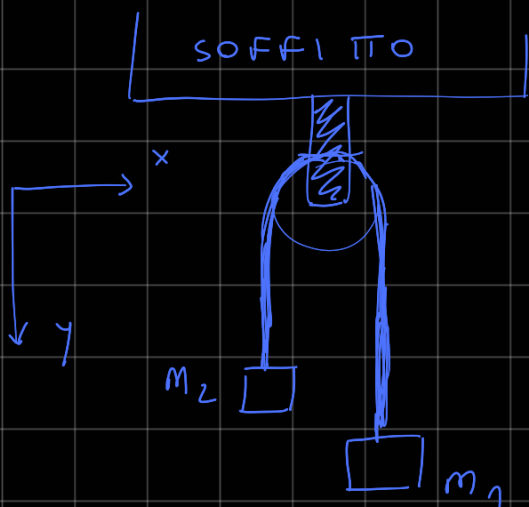
Anche per le carrucole trascuriamo la massa (per ora)

FORZE IN GIOCO:



2) MACCHINA DI ATWOOD

↳ Fisico che sviluppò questa macchina 80 anni dopo la scoperta dei principi di Newton per dimostrare alcuni problemi con questi



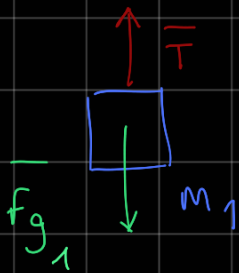
con $m_1 \neq m_2$

↳ cerco a misurare il peso dei due corpi usando questa macchina!

Immaginiamo che $m_1 > m_2$

Tutto il sistema scorre nella direzione di discesa di m_1 : m_1 scende e m_2 sale

Applichiamo il diagramma di corpo rigido...



Dunque...

Interazione di ciascuna massa con la fune

$$\begin{cases} m_1 g - \overline{T} = m_1 \cdot a_1 \\ m_2 g - \overline{T} = m_2 \cdot a_2 \end{cases}$$

Interazione di ciascuna massa con la terra

Ma tanto m_1 si sposta verso il basso quanto m_2 si sposta verso l'alto $\Rightarrow$ le due accelerazioni devono avere lo stesso modulo!

$$a_1 = -a_2$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \overline{T} = m_1 (g - a) \\ \overline{T} = m_2 (g + a) \end{cases}$$

Se io volessi misurare $\overline{T}$...

$$T = 2 \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} g \neq m_1 g$$


Questo mostra che c'è una differenza tra PESO e MASSA. L'idea è la stessa della nostra massa in un ascensore in movimento, che non varia a differenza del nostro peso!

